

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO
LUCAS VON DENTZ CRUZ
VINICIUS FERREIRA MEURER

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL — PANORAMA DO PROJETO

Curitiba

2026

JULIAN ANTHONY MOREIRA CAMPEÃO

LUCAS VON DENTZ CRUZ

VINICIUS FERREIRA MEURER

ORÇAMENTO CONVERSACIONAL —PANORAMA DO PROJETO

Atividade apresentada à disciplina de
Programa de Extensão - PROEX IV do
Centro Universitário Autônomo do Brasil,
sob a orientação do prof. Rodrigo Fiorin.

Curitiba

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA	5
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA.....	6
1.3 OBJETIVOS.....	6
1.3.1 Objetivo Geral	6
1.3.2 Objetivos Específicos	6
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO	7
2 REFERENCIAL TEÓRICO	8
2.1 JOVENS ADULTOS E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA.....	8
2.2 INTERFACES CONVERSACIONAIS E MODELOS DE LINGUAGEM.....	8
2.3 ORÇAMENTO CONVERSACIONAL COMO CONCEITO CENTRAL	9
3 METODOLOGIA.....	10
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.....	10
3.2 PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO.....	10
3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO.....	10
3.4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO.....	11
4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO	12
4.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO.....	12
4.2 DECISÕES ARQUITETURAIS E USO DO MODELO DE LINGUAGEM.....	12
4.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	13
4.4 FUNCIONALIDADES DO PROTÓTIPO	14
4.5 FUNCIONALIDADES PREVISTAS.....	14
5 RESULTADOS ESPERADOS.....	16
6 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS.....	17
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
REFERÊNCIAS.....	19

GLOSSÁRIO.....	20
----------------	----

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

O controle financeiro pessoal é, na maior parte dos casos, mediado por aplicativos estruturados, planilhas eletrônicas ou formulários de registro de gastos. Essas ferramentas são amplamente utilizadas e reconhecidamente eficientes do ponto de vista funcional, mas compartilham uma característica que limita sua adoção contínua: exigem que o usuário interrompa a atividade em curso para preencher informações de forma estruturada, campo a campo, categoria a categoria. Essa exigência de estruturação prévia, desde escolher uma categoria de um menu, preencher um valor em um campo numérico, até selecionar uma data em um calendário, introduz uma fricção que, embora pequena em cada ocorrência isolada, tende a se acumular ao longo do tempo e a comprometer a regularidade do registro, especialmente entre usuários que ainda não desenvolveram o hábito de acompanhamento financeiro.

Essa dificuldade assume relevância particular quando o público considerado é o de jovens adultos, uma vez que essa faixa etária corresponde, em grande parte, ao período de transição entre a dependência financeira dos pais ou responsáveis e a autonomia financeira plena. Estudos sobre o tema apontam que essa transição não é um evento pontual, mas um processo gradual, no qual habilidades de administração do dinheiro precisam ser desenvolvidas e consolidadas ao longo do tempo (XIAO; CHATTERJEE; KIM, 2014). Dados do Pew Research Center corroboram esse caráter gradual: entre jovens de 18 a 24 anos, apenas 16% se consideram completamente independentes financeiramente dos pais, proporção que sobe para 44% na faixa de 25 a 29 anos (MINKIN et al., 2024). Esse contraste sugere que o período de 18 a 29 anos concentra justamente os usuários para os quais o desenvolvimento de hábitos de acompanhamento financeiro é mais crítico e, ao mesmo tempo, menos consolidado.

Paralelamente, observa-se uma familiaridade crescente dessa mesma faixa etária com ferramentas de inteligência artificial conversacional. Segundo levantamento do Pew Research Center, 66% dos adultos entre 18 e 29 anos já utilizaram algum chatbot de inteligência artificial, o maior índice entre todas as faixas etárias pesquisadas (GOTTFRIED et al., 2026). Essa combinação — de um lado, um público que enfrenta uma necessidade real e ainda não plenamente resolvida de acompanhamento financeiro; de outro, um público already familiarizado com interfaces conversacionais baseadas em IA — constitui a justificativa central

deste projeto: investigar se a interação em linguagem natural pode reduzir a fricção do registro financeiro a ponto de tornar o acompanhamento de despesas uma prática mais acessível e mais frequente para esse grupo.

A proposta não parte do pressuposto de que uma interface conversacional deva substituir integralmente as ferramentas estruturadas existentes, tampouco de que os resultados obtidos sejam generalizáveis a outros perfis de usuário. Trata-se, antes, de uma investigação exploratória sobre a viabilidade técnica e prática de uma alternativa de interação, tomando os jovens adultos como grupo inicial de avaliação justamente por reunirem as condições mais favoráveis para esse tipo de teste.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Em que medida uma interface conversacional baseada em um modelo de linguagem, acessado por meio de uma API, é capaz de reduzir a fricção percebida no registro e no acompanhamento de despesas pessoais por jovens adultos, mantendo um nível aceitável de confiabilidade nas informações extraídas e armazenadas?

Essa formulação do problema de pesquisa substitui a lacuna deixada em versões anteriores deste documento, nas quais a pergunta de pesquisa permanecia indefinida. A formulação proposta articula os três elementos centrais da investigação: (i) a interface conversacional como objeto tecnológico investigado; (ii) a fricção percebida como variável de interesse central, alinhada à motivação apresentada na Seção 1.1; e (iii) a confiabilidade das informações como restrição que impede que a redução de fricção seja obtida à custa da qualidade dos dados registrados.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Investigar a viabilidade do uso de um modelo de linguagem, acessado por meio de uma interface conversacional, como mecanismo de registro e consulta de informações financeiras pessoais por jovens adultos entre 18 e 29 anos.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral previamente estabelecido, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) desenvolver um protótipo funcional capaz de registrar despesas descritas em linguagem natural, extraíndo automaticamente valor, descrição, categoria, forma de pagamento e data da transação;
- b) permitir que o usuário consulte suas informações financeiras por meio de perguntas em linguagem natural, incluindo consultas delimitadas por período e por categoria;
- c) prover, a partir dos dados consolidados, relatórios financeiros e recomendações personalizadas, capazes de identificar padrões de gastos e categorias de maior impacto no orçamento do usuário;
- d) avaliar, junto a um grupo exploratório de usuários, aspectos como tempo de registro, frequência de erros e correções, naturalidade percebida da interação e utilidade percebida das funcionalidades de consulta, relatório e recomendação.

Não constitui objetivo deste projeto o desenvolvimento de um aplicativo financeiro completo, tampouco a realização de uma comparação abrangente entre diferentes modelos de linguagem. O propósito é avaliar, por meio de um protótipo funcional e de uma avaliação exploratória, se a abordagem conversacional constitui uma alternativa viável, e não necessariamente superior em todos os aspectos, ao registro e ao acompanhamento financeiro tradicional.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

Este projeto limita-se à investigação de um único canal de interação (Telegram) e de um único idioma de interação (português do Brasil). O sistema não contempla, nesta etapa, integração com contas bancárias, suporte a múltiplas moedas, aconselhamento financeiro certificado por profissional habilitado, tampouco autenticação multifator. Essas delimitações são detalhadas na Seção 6, junto às limitações identificadas ao longo do desenvolvimento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 JOVENS ADULTOS E INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

A literatura sobre desenvolvimento financeiro na juventude descreve a independência financeira não como um estado binário, mas como um processo gradual, no qual o indivíduo assume progressivamente responsabilidades antes compartilhadas ou delegadas a terceiros — tipicamente os pais ou responsáveis (XIAO; CHATTERJEE; KIM, 2014). Esse processo é acompanhado pela necessidade de desenvolvimento de habilidades práticas de administração do dinheiro, entre as quais se destaca o hábito de acompanhamento de gastos, frequentemente citado como um dos primeiros comportamentos financeiros que o jovem adulto precisa incorporar à própria rotina.

Os dados apresentados por Minkin et al. (2024) reforçam esse caráter processual: a proporção de jovens que se declaram completamente independentes financeiramente dos pais praticamente triplica entre a faixa de 18 a 24 anos e a de 25 a 29 anos. Esse padrão sugere que qualquer intervenção voltada a facilitar o acompanhamento financeiro nessa fase da vida deve levar em conta que o público-alvo não é homogêneo: reúne desde indivíduos que ainda recebem apoio financeiro direto até outros já plenamente autônomos, todos, no entanto, potencialmente beneficiados por ferramentas que reduzam a fricção do registro financeiro cotidiano.

2.2 INTERFACES CONVERSACIONAIS E MODELOS DE LINGUAGEM

O avanço recente de modelos de linguagem de grande porte (LLMs) tornou viável a interpretação de mensagens em linguagem natural com um grau de precisão suficiente para aplicações práticas de extração de informação estruturada — como valores monetários, datas e categorias — a partir de texto livre. Essa capacidade abre a possibilidade de que sistemas de registro de dados, tradicionalmente dependentes de formulários e campos estruturados, sejam substituídos, ao menos parcialmente, por interfaces conversacionais.

A adoção de chatbots de inteligência artificial já é expressiva entre adultos jovens: conforme apontado na Seção 1.1, 66% dos indivíduos entre 18 e 29 anos já utilizaram algum chatbot de IA (GOTTFRIED et al., 2026), o que indica que a barreira de familiaridade com esse tipo de interação já está, em grande medida, superada nesse grupo. Isso desloca o foco da investigação: a questão não é mais se o público-alvo está disposto a interagir com um sistema

conversacional, mas se essa interação é capaz de sustentar, de forma confiável, uma tarefa de precisão como o registro financeiro — em que erros de interpretação têm consequência direta sobre a qualidade dos dados armazenados.

2.3 ORÇAMENTO CONVERSACIONAL COMO CONCEITO CENTRAL

O conceito central deste projeto, denominado Orçamento Conversacional, propõe uma inversão em relação ao modelo tradicional de interação com sistemas de gestão financeira. Em vez de exigir que o usuário adapte sua forma de comunicar uma despesa à estrutura imposta pelo sistema (categorias pré-definidas, campos obrigatórios, formatos específicos de data), o sistema é responsável por interpretar a comunicação natural do usuário e traduzi-la em informação estruturada.

Esse deslocamento de responsabilidade — da estruturação prévia pelo usuário para a interpretação posterior pelo sistema — não se limita ao registro de despesas. Estende-se também à etapa de consulta e análise: o usuário pode perguntar sobre seus gastos da mesma forma como perguntaria a outra pessoa, sem precisar operar filtros, selecionar intervalos de data em um calendário ou navegar por menus de relatório. O fluxo conceitual do sistema pode ser resumido como: conversa, registro, organização, consulta, relatório, análise e recomendação — uma cadeia que começa e termina em linguagem natural, ainda que a informação, internamente, permaneça representada de forma estruturada.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Este projeto tem caráter exploratório e aplicado. Exploratório porque não parte de hipóteses definitivas sobre a superioridade da interface conversacional em relação a métodos tradicionais, mas busca identificar padrões, dificuldades e limitações de uma abordagem ainda pouco consolidada nesse domínio específico de aplicação. Aplicado porque seu principal produto é um protótipo funcional, e não apenas uma proposta teórica, onde a viabilidade investigada é avaliada empiricamente, por meio do uso real do sistema.

3.2 PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O público-alvo definido para a avaliação do protótipo é composto por jovens adultos entre 18 e 29 anos. A justificativa para esse recorte já foi apresentada na Seção 1.1: trata-se do grupo etário com maior familiaridade relatada com ferramentas de inteligência artificial conversacional (GOTTFRIED et al., 2026) e que, ao mesmo tempo, atravessa o período de maior transição em termos de autonomia financeira (MINKIN et al., 2024). A seleção desse público não pretende sustentar a afirmação de que a solução proposta seja aplicável exclusivamente a essa faixa etária; o recorte serve para estabelecer um grupo inicial de avaliação com maior probabilidade de adoção espontânea da interface, viabilizando uma primeira investigação da viabilidade técnica e prática da proposta, antes de estudos futuros com públicos mais amplos e heterogêneos.

3.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

O desenvolvimento do protótipo se dará por meio de uma abordagem iterativa, com implementação progressiva das funcionalidades e realização de ajustes técnicos ao longo do processo. A arquitetura será estruturada desde o início considerando a integração entre o canal de comunicação, o agente conversacional, o modelo de linguagem, as ferramentas de domínio e a camada de persistência de dados.

A implementação será conduzida de forma incremental, permitindo que cada componente seja integrado e testado à medida que as funcionalidades forem desenvolvidas.

Esse processo possibilitará identificar e corrigir questões relacionadas à integração entre os diferentes componentes, ao tratamento das mensagens em linguagem natural e à execução das operações de registro e consulta de despesas.

As decisões relacionadas à organização da arquitetura e à utilização de um modelo de linguagem acessado por API serão apresentadas na Seção 4.2, enquanto os detalhes das tecnologias empregadas e das funcionalidades desenvolvidas serão descritos nas seções seguintes.

3.4 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Após a conclusão das funcionalidades centrais do protótipo, está prevista uma avaliação exploratória com um pequeno grupo de usuários dentro do público-alvo definido. A avaliação terá caráter descritivo, e não busca produzir generalizações estatísticas para toda a população de jovens adultos. Serão observados, entre outros aspectos: o tempo necessário para registrar uma despesa; a quantidade de correções solicitadas pelo usuário ao longo da interação; os tipos de erro cometidos pelo sistema na extração de informações; a necessidade de confirmações adicionais antes do registro; a naturalidade percebida da interação; e a utilidade percebida das funcionalidades de consulta, relatório e recomendação. Está prevista também uma comparação preliminar, ainda que não estatisticamente controlada, entre o registro realizado por meio do assistente conversacional e o registro tradicional em planilha, com o objetivo de situar qualitativamente a experiência do usuário em relação ao método já conhecido.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

4.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

O protótipo será estruturado em quatro camadas com responsabilidades bem delimitadas: canal de comunicação, orquestração do agente conversacional, camada de ferramentas de domínio e persistência de dados. O usuário interagirá com o sistema por meio do Telegram, que encaminhará as mensagens recebidas a um agente conversacional orquestrado pelo framework Nanobot. Esse agente utilizará um modelo de linguagem, acessado por meio de API, para interpretar a intenção da mensagem e determinar qual ação deverá ser executada.

Quando a ação envolver o registro ou a consulta de uma informação financeira, o agente acionará uma ferramenta específica, disponibilizada por um servidor que implementará o protocolo MCP (Model Context Protocol), um protocolo aberto que padroniza a forma como agentes de inteligência artificial podem interagir com funcionalidades externas. Essa ferramenta, por sua vez, operará sobre um banco de dados relacional PostgreSQL, responsável pela persistência estruturada das informações financeiras.

A separação entre a camada conversacional, composta pelo agente e pelo modelo de linguagem, e a camada de domínio, composta pelas ferramentas de registro e consulta, será uma decisão arquitetural deliberada. Essa organização permitirá que a lógica de negócio — correspondente às regras que definirão o que constitui um registro válido, como os dados serão armazenados e como serão recuperados — permaneça independente do modelo de linguagem utilizado. Dessa forma, eventuais alterações no modelo poderão ser realizadas sem que seja necessário reescrever integralmente as regras de negócio da aplicação.

4.2 DECISÕES ARQUITETURAIS E USO DO MODELO DE LINGUAGEM

A arquitetura do protótipo será baseada na utilização de um modelo de linguagem acessado por meio de uma API externa, tendo o Google Gemini como modelo de referência para as tarefas de interpretação das mensagens e interação com as ferramentas de domínio. Essa escolha será adotada em função da necessidade de manter a implementação do protótipo simples, reproduzível e compatível com os recursos disponíveis para o desenvolvimento e a avaliação do projeto.

O modelo de linguagem será responsável por interpretar as mensagens enviadas pelo usuário, identificar as informações relevantes presentes em linguagem natural e determinar quais ferramentas deverão ser acionadas para a execução das operações solicitadas. As regras de negócio, por sua vez, permanecerão implementadas na camada de ferramentas de domínio, mantendo separadas as responsabilidades relacionadas à interpretação da linguagem e ao processamento das informações financeiras.

A utilização de um modelo acessado por API também permitirá maior flexibilidade na configuração da solução, uma vez que o modelo específico poderá ser definido externamente, sem necessidade de alterações significativas no código-fonte da aplicação. Dessa forma, a arquitetura poderá acomodar futuras atualizações ou substituições do modelo de linguagem, caso sejam necessárias ao longo da evolução do projeto.

A separação entre a camada conversacional e a camada de domínio contribuirá para a manutenibilidade do sistema. As operações de registro e consulta de despesas serão implementadas de forma independente do modelo de linguagem utilizado, de modo que eventuais alterações no modelo ou no provedor da API não exijam necessariamente modificações nas regras de negócio da aplicação.

4.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O protótipo utilizará o Telegram como canal de interação com o usuário, considerando sua disponibilidade para a construção de bots conversacionais e a existência de uma API destinada à integração com aplicações externas. A orquestração do agente será realizada pelo framework Nanobot, responsável por integrar o canal de comunicação, o modelo de linguagem e as ferramentas de domínio em um único fluxo de execução.

O modelo de linguagem utilizado será o Google Gemini, acessado por meio de API. O modelo específico poderá ser configurado externamente, sem necessidade de alterações no código-fonte da aplicação, permitindo maior flexibilidade para testes e futuras atualizações da solução.

A comunicação entre o agente e as ferramentas de domínio ocorrerá por meio do Model Context Protocol (MCP), protocolo aberto destinado à integração entre agentes de inteligência artificial e ferramentas externas. A persistência dos dados financeiros será realizada em um banco de dados relacional PostgreSQL, escolhido em razão de seus recursos de persistência estruturada, suporte a operações transacionais e mecanismos de integridade dos dados.

Todo o ambiente de execução será containerizado por meio de Docker e orquestrado utilizando Docker Compose. Essa abordagem reduzirá a necessidade de configurações manuais do ambiente e favorecerá a reprodutibilidade da aplicação, permitindo que seus diferentes componentes sejam executados de maneira padronizada em diferentes ambientes de desenvolvimento.

4.4 FUNCIONALIDADES DO PROTÓTIPO

A primeira versão do protótipo contemplará as funcionalidades de registro e consulta de despesas. O registro permitirá que o usuário descreva uma despesa utilizando linguagem natural — por exemplo, "paguei R\$ 120 no mercado hoje no cartão" — e o sistema identificará automaticamente informações como valor, descrição, categoria, forma de pagamento, quando mencionada, e data da transação. Quando a data não for informada explicitamente, será utilizada a data corrente.

A mensagem original também será preservada juntamente ao registro estruturado, permitindo manter a correspondência entre a informação fornecida pelo usuário e os dados extraídos pelo sistema. Essa característica contribuirá para a rastreabilidade das informações e possibilitará a realização de verificações posteriores sobre os registros realizados.

A funcionalidade de consulta permitirá que o usuário formule perguntas em linguagem natural sobre seus gastos, podendo delimitá-las por período e, opcionalmente, por categoria. Por exemplo, o usuário poderá solicitar informações como "quanto gastei em alimentação este mês" ou "quanto gastei entre 1º e 15 de agosto".

A partir da solicitação recebida, o sistema deverá interpretar o período mencionado, convertê-lo para um intervalo de datas específico e consultar os registros correspondentes no banco de dados. A resposta poderá apresentar o total gasto, a quantidade de despesas encontradas e, quando pertinente, a distribuição percentual dos gastos entre categorias, ordenada da maior para a menor participação.

4.5 FUNCIONALIDADES PREVISTAS

Após a implementação das funcionalidades centrais, serão previstas extensões destinadas a ampliar a capacidade de análise financeira do protótipo. A primeira delas será a

geração de relatórios financeiros mais elaborados, incluindo a comparação de despesas entre dois ou mais períodos e a identificação da evolução dos gastos ao longo do tempo.

A segunda extensão será a implementação de uma camada de recomendações financeiras. A partir dos dados consolidados pelo sistema, essas informações poderão ser encaminhadas ao modelo de linguagem para a geração de uma recomendação contextualizada. As recomendações terão caráter estritamente informativo e educacional e não constituirão aconselhamento financeiro profissional. Essa ressalva deverá ser apresentada de forma explícita ao usuário no momento em que a funcionalidade for disponibilizada.

A implementação dessas extensões dependerá dos resultados obtidos nas etapas anteriores de desenvolvimento e avaliação, podendo ser priorizada de acordo com a viabilidade técnica e com os resultados observados durante a avaliação exploratória do protótipo.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se verificar, ao final do projeto, se o uso de uma interface conversacional é capaz de tornar o registro e o acompanhamento de despesas mais simples, mais rápido e mais natural para jovens adultos, quando comparado a métodos estruturados tradicionais. Espera-se, especificamente, que o sistema seja capaz de registrar despesas de maneira conversacional, recuperar informações financeiras delimitadas por períodos personalizados, gerar relatórios financeiros básicos, identificar padrões de gastos e categorias de maior impacto no orçamento do usuário, e, na etapa de evolução prevista, gerar recomendações contextualizadas a partir dos dados consolidados.

Além dos resultados diretamente relacionados às funcionalidades do sistema, espera-se que o projeto permita identificar as principais limitações do uso de modelos de linguagem em uma aplicação prática de precisão, especialmente em situações envolvendo linguagem informal, abreviações, ambiguidades de valor ou de categoria, e diferentes formas de descrever uma mesma transação. Essas limitações, quando identificadas, constituem resultado tão relevante quanto os casos de sucesso, na medida em que delimitam as condições sob as quais uma interface conversacional é, de fato, uma alternativa viável.

Importa reiterar que o resultado esperado deste projeto não é demonstrar que a interface conversacional é superior aos métodos tradicionais de controle financeiro em todos os aspectos avaliados, mas sim determinar se existe viabilidade técnica e prática suficiente para justificar o desenvolvimento de soluções semelhantes em trabalhos futuros, com escopo ampliado e avaliação mais robusta.

6 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

Algumas limitações do protótipo atual devem ser registradas de forma explícita. Em primeiro lugar, o sistema dependerá da disponibilidade e dos limites de uso de uma API externa de modelo de linguagem, o que introduzirá uma dependência de um serviço externo para o funcionamento das funcionalidades que utilizam processamento de linguagem natural. Essa característica poderá afetar a disponibilidade do sistema e deverá ser considerada durante a avaliação do protótipo. Em segundo lugar, a avaliação prevista tem caráter exploratório, com um grupo reduzido de participantes, o que limita a possibilidade de generalização estatística dos resultados obtidos — limitação inerente ao desenho metodológico escolhido, e não uma falha de execução.

Por fim, o tratamento de dados financeiros pessoais realizado pelo sistema ainda não foi formalmente avaliado à luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BRASIL, 2018), o que constitui uma pendência a ser endereçada antes de qualquer uso do protótipo fora de um contexto estritamente experimental e controlado. Como trabalhos futuros, além da correção das limitações citadas, permanece em aberto a possibilidade de revisitar a estratégia híbrida de uso de modelos de linguagem descrita na Seção 4.2, bem como a ampliação da avaliação para públicos mais amplos e heterogêneos, conforme já sinalizado na definição do público-alvo deste projeto.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da avaliação exploratória prevista com jovens adultos, este trabalho poderá fornecer uma primeira evidência sobre a viabilidade do uso de modelos de linguagem como interface para gestão financeira pessoal, servindo como base para pesquisas futuras que ampliem o escopo, o público avaliado e a robustez metodológica da investigação aqui proposta, buscando compreender como esse grupo poderá interagir com uma abordagem conversacional em comparação com formas tradicionais de registro financeiro.

O protótipo será desenvolvido com base na integração entre um agente conversacional, um modelo de linguagem acessado por API, ferramentas específicas para operações financeiras e uma camada estruturada de persistência de dados. Essa organização permitirá investigar não apenas a viabilidade técnica da solução, mas também aspectos relacionados à experiência de uso, à interpretação de mensagens em linguagem natural e à execução de tarefas de registro e consulta de despesas.

A avaliação exploratória prevista poderá fornecer uma primeira compreensão sobre as potencialidades e limitações do uso de modelos de linguagem como interface para a gestão financeira pessoal. Os resultados obtidos poderão servir como base para trabalhos futuros que ampliem o público avaliado, o número de participantes e a robustez dos procedimentos de avaliação, além de possibilitar a evolução das funcionalidades de relatórios e recomendações financeiras previstas neste projeto. Dessa forma, espera-se que o trabalho contribua para a investigação do uso de interfaces conversacionais em aplicações de gestão financeira pessoal, estabelecendo uma base inicial para estudos posteriores sobre a utilização de agentes de inteligência artificial em tarefas cotidianas que tradicionalmente dependem de interfaces convencionais.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. Model Context Protocol. Disponível em: <https://modelcontextprotocol.io/>. Acesso em: 25 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 ago. 2026.

GOOGLE. Gemini API Documentation. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>. Acesso em: 25 ago. 2026.

GOTTFRIED, Jeffrey; BISHOP, William; ANDERSON, Monica; FAVERIO, Michelle; PARK, Eunice; MCCLAIN, Colleen. How opinions and use of AI differ by age. Pew Research Center, Washington, D.C., 17 jun. 2026. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/internet/2026/06/17/how-opinions-and-use-of-ai-differ-by-age/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

MINKIN, Rachel; PARKER, Kim; HOROWITZ, Juliana Menasce; ARAGÃO, Carolina. Financial help and independence in young adulthood. Pew Research Center, 25 jan. 2024. Disponível em: <https://www.pewresearch.org/social-trends/2024/01/25/financial-help-and-independence-in-young-adulthood/>. Acesso em: 19 ago. 2026.

UNIVERSITY OF HONG KONG. Nanobot. Disponível em: <https://github.com/HKUDS/nanobot/tree/main/docs>. Acesso em: 25 ago. 2026.

XIAO, Jing Jian; CHATTERJEE, Swarn; KIM, Jinhee. Factors associated with financial independence of young adults. International Journal of Consumer Studies, v. 38, n. 4, p. 394–403, 2014. DOI: 10.1111/ijcs.12106. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ijcs.12106>. Acesso em: 19 ago. 2026.

GLOSSÁRIO

Agente conversacional — Sistema de software capaz de interagir com usuários por meio de linguagem natural, interpretando mensagens e realizando ações de acordo com as solicitações recebidas.

API (Application Programming Interface) — Interface que permite a comunicação entre diferentes sistemas ou componentes de software, possibilitando que uma aplicação utilize funcionalidades disponibilizadas por outro serviço.

Banco de dados — Sistema utilizado para armazenar, organizar e recuperar informações de maneira estruturada.

Banco de dados relacional — Tipo de banco de dados que organiza as informações em tabelas relacionadas entre si, permitindo consultas, relacionamentos e mecanismos de integridade dos dados.

Camada de domínio — Componente da arquitetura responsável pela implementação das regras e operações específicas do sistema, como o registro e a consulta de despesas, mantendo essas funcionalidades independentes da interface utilizada pelo usuário.

Canal de comunicação — Meio pelo qual o usuário interage com o sistema. Neste projeto, corresponde ao aplicativo Telegram, utilizado para o envio e recebimento das mensagens.

Chatbot — Programa desenvolvido para interagir com usuários por meio de conversas, podendo utilizar regras predefinidas ou modelos de inteligência artificial para interpretar e responder às mensagens.

Docker — Plataforma utilizada para criar e executar aplicações em ambientes isolados e padronizados, denominados contêineres.

Docker Compose — Ferramenta utilizada para definir e executar múltiplos contêineres Docker como parte de uma única aplicação, facilitando a configuração e a execução dos diferentes componentes do sistema.

Fricção — Esforço ou dificuldade percebida pelo usuário durante a realização de uma tarefa. No contexto deste projeto, refere-se principalmente ao esforço necessário para registrar e consultar despesas financeiras.

Framework — Conjunto de estruturas, componentes e recursos de software que fornece uma base para o desenvolvimento de aplicações, facilitando a implementação de funcionalidades específicas.

Google Gemini — Família de modelos de inteligência artificial desenvolvida pelo Google, utilizada neste projeto como modelo de linguagem acessado por meio de uma API.

IA (Inteligência Artificial) — Área da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigem capacidades associadas à inteligência humana, como interpretação de linguagem, reconhecimento de padrões e tomada de decisões.

Interface conversacional — Forma de interação entre usuário e sistema baseada em comunicação por linguagem natural, permitindo que comandos e solicitações sejam realizados por meio de mensagens, em vez de depender exclusivamente de menus, formulários ou outros elementos gráficos estruturados.

Linguagem natural — Forma de comunicação utilizada espontaneamente por pessoas, como o português, incluindo diferentes formas de expressão, abreviações, informalidades e variações linguísticas.

LLM (Large Language Model) — Modelo de linguagem de grande porte treinado com grandes volumes de dados textuais para compreender e gerar linguagem natural. No projeto, é utilizado para interpretar mensagens dos usuários e determinar as ações que devem ser realizadas pelo sistema.

Modelo de linguagem — Modelo de inteligência artificial capaz de processar e gerar textos em linguagem natural, podendo ser utilizado para interpretar solicitações, extrair informações e produzir respostas.

MCP (Model Context Protocol) — Protocolo aberto utilizado para padronizar a comunicação entre modelos ou agentes de inteligência artificial e ferramentas ou funcionalidades externas, permitindo que o agente acione operações específicas de um sistema.

Nanobot — Framework open-source desenvolvido pela University of Hong Kong utilizado no projeto para realizar a orquestração do agente conversacional, integrando o canal de comunicação, o modelo de linguagem e as ferramentas utilizadas pela aplicação.

Orçamento Conversacional — Conceito central deste projeto que representa uma abordagem de gestão financeira baseada em interação por linguagem natural, na qual o usuário comunica despesas e realiza consultas por meio de uma conversa, enquanto o sistema interpreta e organiza essas informações de forma estruturada.

Persistência de dados — Processo de armazenamento das informações de forma que elas permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento ou reinício da aplicação.

PostgreSQL — Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado no projeto para armazenar de forma estruturada as informações financeiras registradas pelos usuários.

Protótipo — Implementação inicial de uma solução desenvolvida para demonstrar e avaliar suas principais funcionalidades e características, sem necessariamente possuir todos os recursos de um produto final.

Recomendação financeira — Orientação informativa gerada a partir da análise dos dados financeiros do usuário, com o objetivo de apresentar possíveis interpretações ou sugestões relacionadas aos seus padrões de gastos. No projeto, não possui caráter de aconselhamento financeiro profissional.

Registro estruturado — Representação organizada de uma informação em campos previamente definidos. No projeto, uma despesa descrita em linguagem natural é transformada em dados como valor, descrição, categoria, forma de pagamento e data.

Reprodutibilidade — Capacidade de executar uma aplicação ou repetir um procedimento de desenvolvimento em diferentes ambientes, obtendo condições de execução semelhantes. No projeto, é favorecida pelo uso de Docker e Docker Compose.

Telegram — Aplicativo de mensagens utilizado como canal de interação entre o usuário e o protótipo, permitindo o envio de mensagens em linguagem natural para registro e consulta de despesas.

Ferramenta de domínio — Funcionalidade disponibilizada ao agente conversacional para executar uma operação específica relacionada às regras de negócio do sistema, como registrar ou consultar despesas.

Transação — Operação financeira representada no sistema por uma entrada correspondente a uma despesa realizada pelo usuário.

Usuário — Pessoa que interage com o protótipo por meio do canal de comunicação para registrar, consultar ou futuramente analisar informações financeiras pessoais.